

Simulación y Computación Numérica

INFORMACIÓN BÁSICA				
Código y Nombre		750016C - Simulación y Computación Numérica		
Créditos		3		
Horas de trabajo		Presenciales: 4 horas Trabajo independiente: 5 horas		
Unidad(es) Académica(s)		Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación Facultad de Ingeniería		
Programas Académicos		Ingeniería de Sistemas		
Prerrequisitos		761001C - Probabilidad y Estadística 111038C - Álgebra Lineal		
Validable		Sí		
Habilitable		No		
Tipo de Asignatura		Asignatura Básica (AB)		
La asignatura favorece la Formación General				
Si	☐			
No	☒			
X	☐			

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CURSO	
Simulación y Computación Numérica es un curso que tiene como objetivo dar al estudiante bases necesarias para abordar problemas, comprendiendo conceptos y técnicas fundamentales de análisis matemático, con el ánimo de aplicar esta destreza en situaciones reales y propias de las ciencias de la computación. El estudiante debe entender las fuentes de error y los métodos numéricos, y usarlos para modelar o simular problemas. Adicionalmente, el estudiante debe conocer el uso de la aritmética en la computación. El curso se fundamenta en tres grandes ideas (o ideas principales) en las Ciencias de la Computación: 1. El análisis numérico como guía para modelar y simular 2. La simulación como herramienta para modelar, medir, optimizar 3. Los métodos numéricos como herramienta para solucionar problemas	

No de Versión:	**	No. y fecha acta unidad académica donde se aprobó:	(En caso de modificación en la sección "desarrollo del curso" debe actualizarse de lo contrario se mantiene)
Fecha actualización:	**		

DESARROLLO DEL CURSO		
COMPETENCIA	RESULTADO DE APRENDIZAJE	CONTENIDO
C.E.13: Resolver problemas de ingeniería identificando diferentes alternativas de solución y desarrollando sistemas basados en TIC	R.A.1: Usa el análisis numérico. operaciones aritméticas y las series de Taylor, minimizando o controlando las fuentes de error, para modelar los contextos que se le presenten	Introducción, definición de errores, Series de Taylor Clases invertidas Exposición-investigación Quizes de entrenamiento
	R.A.2: Domina las técnicas de solución numérica de ecuaciones, comprendiendo la naturaleza y utilidad de cada método, para simular o solucionar problemas	Solución de ecuaciones diferenciales, sistemas lineales y no lineales Clases invertidas Quizes de entrenamiento
	R.A.3: Usa los conceptos apropiados de interpolación, extrapolación y regresión, interpretando las propiedades asociadas a estos conceptos, para modelar los contextos que se le presenten	Interpolación, extrapolación y regresión Clases invertidas Quizes de entrenamiento
	R.A.4: Selecciona técnicas y herramientas, entendiendo tanto el modelo como la simulación, para modelar fenómenos complejos, trasladando un problema físico al lenguaje matemático	Relación entre modelamiento y simulación. Modelos como abstracción de simulaciones. Técnicas y herramientas de simulación. Clases invertidas Exposición-investigación Quizes de entrenamiento
C.G.1: Comprender y aplicar las ciencias naturales, matemáticas, fundamentos, métodos y herramientas propias de la ingeniería	R.A.5: Identifica la aplicabilidad de los conceptos de aritmética en Ciencias de la Computación	Clases invertidas Revisión de videos Exposición-investigación Quizes de entrenamiento
C.G.2: Utilizar un pensamiento crítico y creativo que le permite aprender de forma autónoma y permanente	R.A.6: Construye modelos, usando las técnicas apropiadas, para simular problemas expresados en lenguaje natural	Clases invertidas Exposición-investigación Quizes de entrenamiento
C.G.4: Trabajar en equipo y aplicar diferentes formas y herramientas de comunicación durante la realización de proyectos de computación	R.A.7: Utiliza las diferentes formas de comunicación (oral, visual, escrito y no verbal) y herramientas tecnológicas de comunicación, de manera articulada y eficaz, para comunicar cómo se aplican ciertos conceptos del curso en las Ciencias de la Computación	Exposición-investigación

DESARROLLO DEL CURSO		
COMPETENCIA	RESULTADO DE APRENDIZAJE	CONTENIDO
C.G.5: Mostrar una actitud receptiva, propositiva, crítica y reflexiva en su relación con los demás en el ejercicio de su profesión	R.A.8: Ejerce el rol que le fue asignado, preparando los productos que le corresponden, para comunicar cómo se aplican ciertos conceptos del curso en las Ciencias de la Computación	Exposición-investigación

METODOLOGÍA
El curso hace uso de pedagogía activa y de clase invertida. Esto exige que tanto estudiantes como docentes asuman roles no convencionales, como se explica a continuación. • Pedagogía activa significa que el estudiante es responsable de llegar al conocimiento, por sí mismo, o con compañeros de estudio, a partir de revisión de objetos de estudio que se definen para cada resultado de aprendizaje de cada gran idea; en esta estrategia pedagógica el profesor es responsable de orientar el proceso de aprendizaje, de solucionar las dudas que surjan, de dar información de retorno sobre los trabajos, así como de ayudar a hilvanar las ideas que surgen de contrastar los conceptos en estudio con su aplicación en la vida real. Los objetos de estudio incluyen video clips, notas de clase, libros de referencia, ejercicios asignados para solución individual o en pequeños grupos. Esto se contrapone con la pedagogía convencional donde el estudiante toma nota de lo que dice el profesor y luego estudia en el libro o en las notas de la asignatura lo que se dijo en clase, como base para hacer las tareas. • Clase invertida significa que para cada una de las unidades del curso en la que se llega a los resultados de aprendizaje de cada gran idea hay tres momentos en el proceso: ○ Antes de la clase magistral, el estudiante debe revisar los objetos de estudio que pide la guía de estudio para dicho componente del curso, apropiarse de los conceptos de que se trate y aplicarlos en los ejercicios asignados. ○ Durante la clase magistral, los estudiantes y el profesor interactúan alrededor de situaciones problemáticas que permitan detectar y resolver conceptos errados o pre-requeridos, así como ganar comprensión de los conceptos en estudio y hacer aplicación de los mismos en contextos relevantes. ○ Después de la clase magistral, el estudiante debe completar la ejercitación que haga falta poder demostrar que sabe lo que se señala el objetivo específico. En cada módulo hay una guía de estudio que especifica qué indicadores de logro están asociados a cada unidad del curso y resultado de aprendizaje. En algunas sesiones de clase, estilo taller se trabaja en afianzar los conceptos estudiados, mediante ejercitación individual o grupal, y haciendo uso de sistemas de respuesta en línea (socrative, kahoot, thatquiz, testmoz, etc.).

RECURSOS DE APOYO

El principal recurso de apoyo es el campus virtual donde se encuentra desplegado material del curso con medios y materiales

EVALUACIÓN DEL CURSO

Mediante la solución de situaciones problemáticas acerca de los conceptos en estudio y de su aplicación en contexto, se espera que los participantes en el curso puedan comprobar y demostrar qué tanto entienden y aplican de lo que estudian. En unos casos la información de retorno será auto-administrada y con apoyo de medios (notas, textos, software), en otros requiere discusión con compañeros acerca de las soluciones propias y ajenas y en otros será brindada por el profesor, según se trate de trabajos de taller o de exámenes.

La siguiente tabla visualiza la estructura de RA (resultados de aprendizaje) y su valor relativo (peso) en la nota final de cada uno de las instancias de evaluación de los aprendizajes (Parciales, quizes, exposición-investigación). Los porcentajes asignados para cada resultado de aprendizaje son los siguientes:

Resultado de aprendizaje	Actividades evaluativas	Porcentaje
R.A.1	Parcial 1, Quizes	25.0
R.A.2	Parcial 2, Quizes	25.0
R.A.3	Parcial 3, Quizes	25.0
R.A.4	Parcial 1, Parcial 2, Parcial 3	7.5
R.A.5	Exposición-Investigación	4.0
R.A.6	Parcial 1, Parcial 2, Parcial 3	7.5
R.A.7	Exposición-Investigación	4.0
R.A.8	Exposición-Investigación	2.0

BIBLIOGRAFÍA

- 1) C.F. Gerald y P.O. Wheatley. Análisis Numérico con Aplicaciones. Prentice Hall, 2000. ISBN: 968-444-393-5.
- 2) S.C. Chapra y R.P. Canale. Métodos Numéricos para Ingenieros. McGraw-Hill, 2015. ISBN: 978-607-15-1294-9.
- 3) D. Kincaid y W. Cheney. Análisis Numérico. Addison- Wesley Iberoamericana, 1994. ISBN: 0-201-60130-3.
- 4) J.H. Mathews y K.D. Fink. Métodos Numéricos con MATLAB. Prentice Hall, 2000. ISBN: 84-8322-181-0.
- 5) R. Landau y M. Páez. Computational Problems for Physics: With Guided Solutions Using Python, CRC Press, 2018. ISBN:978-1138705913.

Recursos complementarios

- 1) Massachusetts Institute of Technology (EEUU):
<http://web.mit.edu/physics/undergrad/majors/degereqs.h>
Curso: Computational Physics: Introduction to Numerical Analysis.
- 2) Stanford University (EEUU):
http://www.stanford.edu/dept/physics/academics/XJ_undergrad_major_program.html
Curso: Introduction to Scientific Computing.
- 3) Harvard University (EEUU):
<http://webdocs.registrar.fas.harvard.edu/courses/Physics.html>
Curso: Practical Scientific Computing.
- 4) University of Cambridge (U.K.):
[http://www.phy.cam.ac.uk/teaching/teachingfiles/Handbook_2008-2009.pdf#Part IA](http://www.phy.cam.ac.uk/teaching/teachingfiles/Handbook_2008-2009.pdf#Part%20IA)
Curso: Computational Physics.
- 5) Computation and the Fundamental Theory of Physics - with Stephen Wolfram
<https://www.youtube.com/watch?v=qoDZKlcdPNM>
- 6) University of Sydney (Australia):
http://www.science.usyd.edu.au/fstudent/undergrad/course/study_physics.shtml
Curso: Computing and Physics.

Otros recursos

- 7) Acton, F.S. Numerical Methods that Work. The Mathematical Association of America, Washington, 1990. ISBN:0-88385-450-3.
- 8) Arnold, D.N. A Concise Introduction to Numerical Analysis. University of Minnesota, Minneapolis, 2001.
- 9) Atkinson, K.E. An Introduction to Numerical Analysis. Wiley, London, 1988. ISBN: 0-471-62489-6.
- 10) Boccara, N. Essentials of Mathematica with Applications to Mathematics and Physics. Springer, Chicago, 2007. ISBN: 0-387-49514-2.
- 11) Buchanan, J.L., and Turner, P.R. Numerical Methods and Analysis. McGraw-Hill, New York, 1992. ISBN: 0-07-112922-7.
- 12) Ciarlet, P.G., Edt., Handbook of Numerical Analysis. Elsevier, North Holland, 2005, ISBN 0-444-51375-2.
- 13) Collins, G.W. Fundamental Numerical Methods and Data Analysis. NASA Astrophysics Data System, 2003. <http://astrwww.crwu.edu/personal/collins/>
- 14) Conte, S.D., and de Boor, C. Elementary Numerical Analysis. An Algorithmic Analysis. McGraw-Hill, New York, 1980. ISBN: 0-07-012447-7.
- 15) Deturck, D., and Wilf, H.S. Lectures on Numerical Analysis. University of Pennsylvania, Philadelphia, 2002.
- 16) Higham, N.J. Accuracy and Stability of Numerical Algorithms. SIAM, Philadelphia, 1996. ISBN: ISBN 0-89871- 355-2.
- 17) Isaacson, E., and Bishop Kell, H. Analysis of Numerical Methods. Dover Publications, New York, 1994. ISBN: 0-486-68029-0.
- 18) Johnston, R.L. Numerical Methods. A Software Approach. John Wiley, New York, 1982.
- 19) Kiusalaas, J. Numerical Methods in Engineering with MATLAB. Cambridge University Press, Cambridge, 2005. ISBN: 0-521-85288-9.
- 20) Phillips, G.M.M., and Taylor, P.J. Theory and Applications of Numerical Analysis. Academic Press, New York, 1996. ISBN: 0-12-553560-0.

- 21) Samarski, A.A. Introducción a los Métodos Numéricos. Editorial Mir, Moscú, 1986. C1702070000-024-146-86.
- 22) Stoer, J., and Bulirsch, R. Introduction to Numerical Analysis. Springer-Verlag, New York, 1993. ISBN: 0-387-97878-X.
- 23) Süli, E., and Mayers, D.F. An Introduction to Numerical Analysis. Cambridge University Press, Cambridge, 2003. ISBN: 0-521-81026-4.
- 24) Vólkov, E.A. Métodos Numéricos. Editorial Mir, Moscú, 1990. ISBN: 5-88417-030-0.
- 25) Zarowski, C.J. An Introduction to Numerical Analysis for Electrical and Computer Engineers. Wiley, New Jersey, 2004. ISBN: 0-471-46737-5.
- 26) Zimmerman, R.L., and Olness, F.I. Mathematica for Physics. Addison Wesley, San Francisco, 2002. ISBN: 0-8053-8700-5.